חוברת חזרה לקראת מבחן כיתה ח' הקבצה א-

פונקציה קווית -

פונקציה שהגרף שלה הוא קו ישר נקראת <u>פונקציה קווית</u> או <u>פונקציה לינארית</u>.
לפונקציה קווית יש "קצב שינוי" קבוע.

1. בבריכה יש 50 מ"ק מים. מרוקנים את הבריכה בעזרת משאבה בקצב קבוע של 5 מ"ק בדקה, במשך 10 דקות.

א. x מייצג את הזמן בדקות **מהפעלת** המשאבה. y מייצג את כמות המים בבריכה במ"ק.
השלימו את הטבלה שלפניכם.

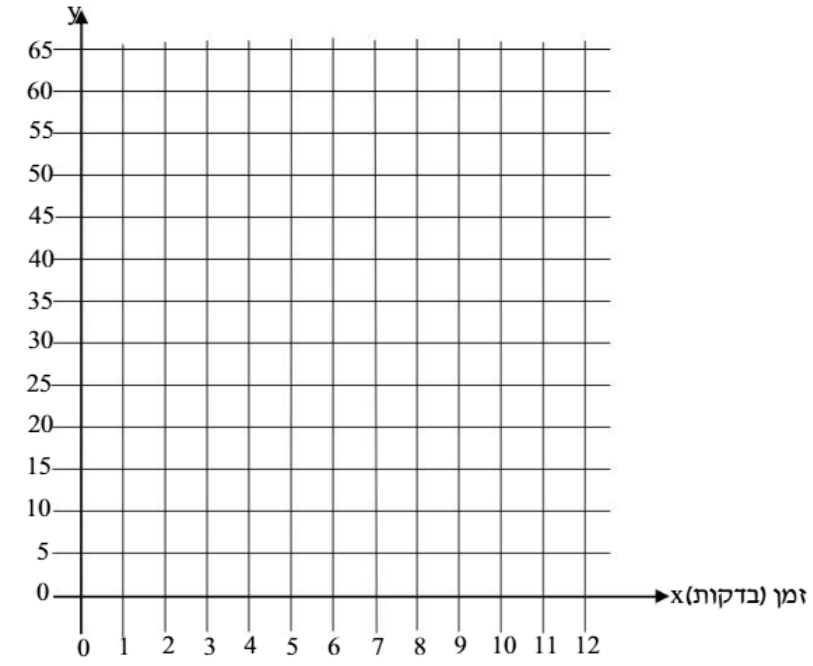
x (דקות)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y (מ"ק)				35							

ב. רשמו על פי הטבלה את הייצוג האלגברי המתאר את כמות המים בבריכה במ"ק (y) כפונקציה של זמן בדקות שעבר **מהפעלת** המשאבה (x).

ג. כמה מ"ק יוצאים בכל דקה מהבריכה?

ד. סרטטו את גרף הפונקציה. היעזרו בטבלה שבסעיף א. סמנו נקודות במערכת הצירים שלפניכם וחברו אותן.

כמות המים בבריכה (במ"ק)

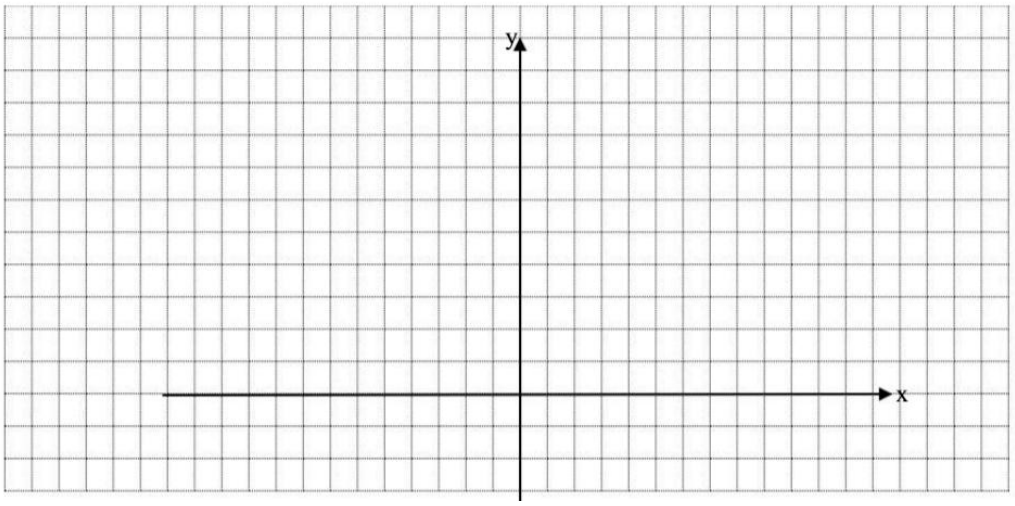


3. לפניכם מערכת צירים.

א. סרטטו במערכת הצירים מלבן ABCD שצלעותיו מקבילות לצירים ושיעורי הנקודות B ו-D הם $B(2,7)$, $D(6,1)$.

ב. כתבו בסרטוט את שיעורי הקדקודים A ו- C.

ג. חשבו את שטח המלבן.



נתונה תבנית המספר $\frac{x}{6}$.

א. הציבו: $x = 12$ תוצאה: _____

ב. הציבו: $x = -6$ תוצאה: _____

ג. איזה מספר תציבו בתבנית כדי לקבל 0 בתוצאה?

תשובה: _____ = x

2. לפניכם הפונקציה $y=-3x+2$.

א. מהו קצב השינוי של הפונקציה?

ב. השלימו את הטבלה.

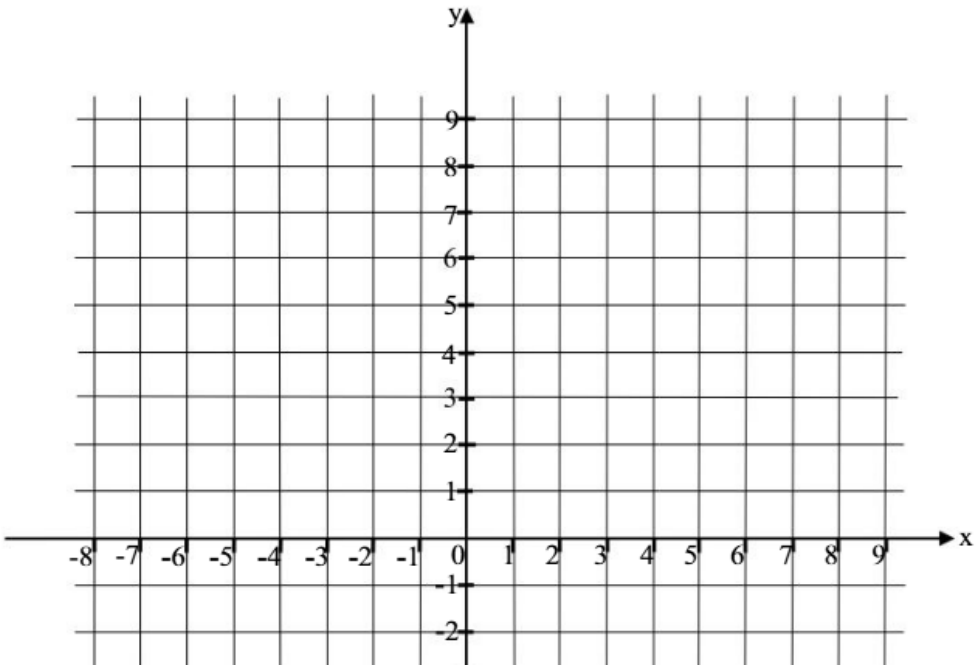
x	-2	-1	0	1	3
y			2		

ג. סרטטו את גרף הפונקציה.

סמנו את הנקודות שכתבתם בטבלה במערכת הצירים שלפניכם. חברו את הנקודות.

ד. האם קיבלתם קו ישר?

ה. מהי נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה- y?



3. בסעיפים שלפניכם כתובים ייצוגים אלגבריים של פונקציות קוויות.

כתבו את הערכים של m ו- b .

דוגמה : $y = 5x + 9$

m = 5 , b = 9

א. $y = 3x + 7$ **ב.** $y = -2x + 5$ **ג.** $y = 1x - 4$

ד. $y = -5x + 10$ **ה.** $y = 0.5x - 2$ **ו.** $y = 0x + 3$

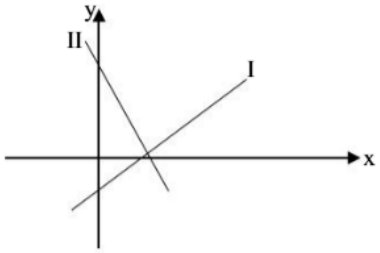
ז. $y = 0x - 3$ **ח.** $y = 7x + 0$ **ט.** $y = 8x$

14. לפניכם סרטוט של שני ישרים I , II.

א. השלימו I או II בסעיפים שלמטה.

1. השיפוע 2- יכול להתאים לישר מספר ___ .

2. השיפוע 1 יכול להתאים לישר מספר ____ .

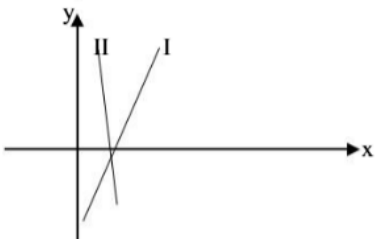


ב. לפניכם סרטוט של שני ישרים I , II.

השלימו I או II בסעיפים שלמטה.

1. השיפוע 4- יכול להתאים לישר מספר ___ .

2. השיפוע 4 יכול להתאים לישר מספר ____ .



15. כתבו ליד כל זוג פונקציות אם הגרפים שלהם מקבילים או נחתכים.

א. $\begin{cases} y = 5x \\ y = 5x - 9 \end{cases}$

ב. $\begin{cases} y = 4 \\ y = 4x + 1 \end{cases}$

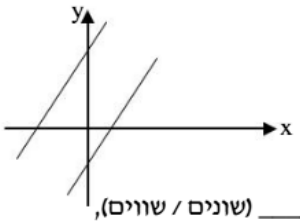
ד. $\begin{cases} y = 8 \\ y = -6 \end{cases}$

ה. $\begin{cases} y = \frac{1}{3}x \\ y = \frac{1}{3}x + 1 \end{cases}$

ב. לפניכם שני ישרים ושתי פונקציות.

1. $y = 2x + 4$

2. $y = 2x - 2$



השלימו: לשני הישרים יש שיפועים בעלי סימנים _____ (שונים / שווים),

לכן נזהה את הישרים עפ"י ה- _____ (שיפוע m / מספר החופשי b)

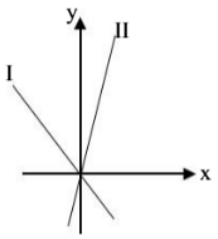
24. עיינו בסרטוטים שלפניכם וענו על הסעיפים 1 -2.

1. בכל אחד מהסעיפים נתונים שני ישרים ושני ייצוגים אלגבריים.
התאימו לכל ישר את ייצוגו האלגברי. נמקו את תשובתכם.

2. כתבו את שיעורי נקודות החיתוך של כל ישר עם ציר ה- y.

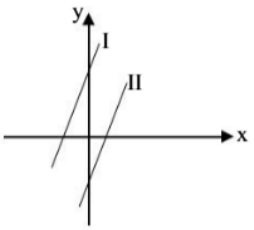
א.

$$\begin{cases} y = 4x \\ y = -x \end{cases}$$



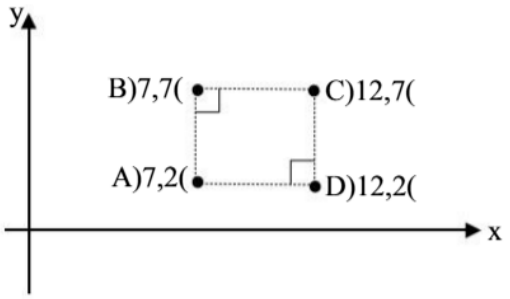
ב.

$$\begin{cases} y = 2x + 6 \\ y = 2x - 5 \end{cases}$$



מערכת צירים-

1. הצלעות של המלבן ABCD מקבילות לצירים. בסרטוט נתונים שיעורי הנקודות A, B, C, D.



א. מהו אורך הצלע AB?

ב. מהו אורך הצלע BC?

ג. מהו שטח המלבן ABCD?

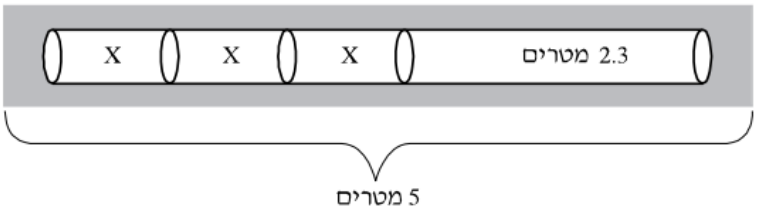
אי שיוויונות-

גנן תכנן להרכיב צינור מים מארבעה חלקים, ולהניח אותו בגינה שאורכה 5 מטרים.

האורך הכולל של הצינור צריך להיות **קצר** מאורך הגינה.

הגנן הניח חלק אחד שאורכו 2.3 מטרים, וחיבר אליו עוד שלושה חלקים אחרים השווים באורכם זה לזה, כפי שמתואר בסרטוט.

x מייצג את האורך במטרים של כל אחד משלושת החלקים השווים באורכם.



א. כִּתבו שני אורכים אפשריים שונים לחלק של הצינור שאורכו מיוצג על ידי x.

1. _____ מ' 2. _____ מ'

ב. סמנו את האי-שוויון המתאים לנתוני השאלה.

☐1 $x > \frac{2.7}{3}$

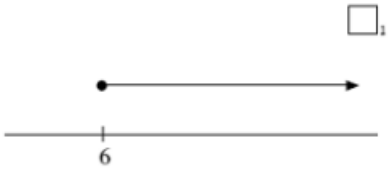
☐2 $3x + 2.3 < 5$

☐3 $3x \neq 2.7$

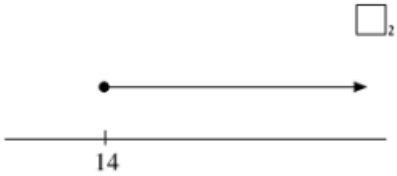
☐4 $3x + 2.7 < 5$

ג. מהו גרף קבוצת האמת של התבנית $x + 4 > 10$?

☐1



☐2



☐3



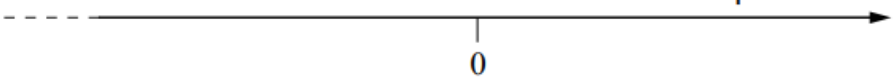
☐4



נתון האי-שוויון: $1 - 4x > 21$

א. פִּתרו את האי-שוויון.

ב. סרטטו על ציר המספרים גרף המתאר את הפתרון של האי-שוויון שבסעיף א'.

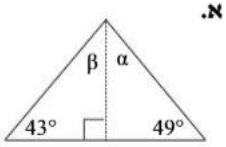


פִּתרו (מִצאו את קבוצת האמת): $3x + 7 > x + 5$

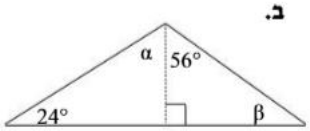
סכום זוויות במשולש-

2. חשבו את גודל הזווית α ו- β במשולשים שלפניכם:

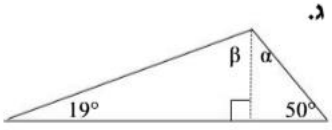
א.



ב.

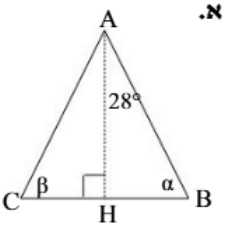


ג.

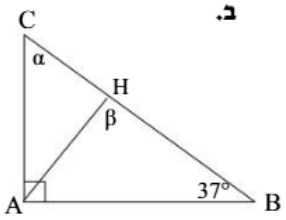


בתרגילים שלפניכם AH הוא חוצה זווית BAC. חשבו את גודל הזוויות α ו- β.

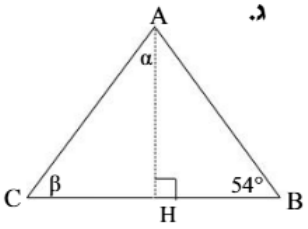
א.



ב.



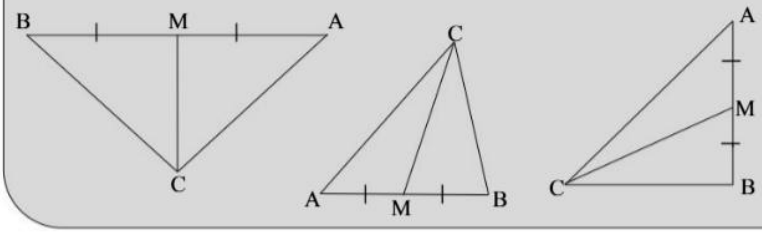
ג.



תיכון במשולש

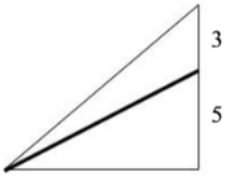
תיכון במשולש הוא קטע היוצא מקדקוד של המשולש אל אמצע הצלע שמול הקדקוד.

דוגמה: CM הוא תיכון במשולש ABC, כי AM = BM.

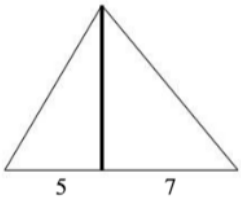


10. כתבו ליד כל משולש אם הקטע המודגש הוא תיכון.

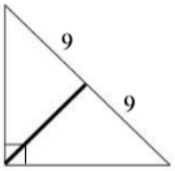
א.



ב.

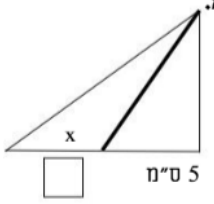


ג.

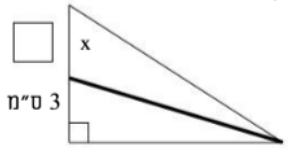


11. כתבו במשבצת הריקה את אורך הקטע המיוצג על-ידי x, כך שהקו המודגש במשולש יהיה תיכון.

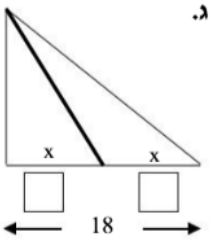
א.



ב.



ג.



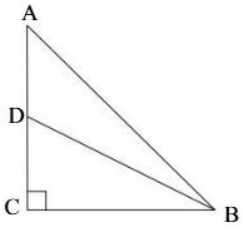
12. משולש ABC הוא ישר זווית ($\sphericalangle ACB=90^0$).

BD הוא תיכון לניצב AC.

נתון: $AC = 16$ ס"מ.

א. חשבו את אורך הקטע AD.

ב. חשבו את אורך הקטע DC.



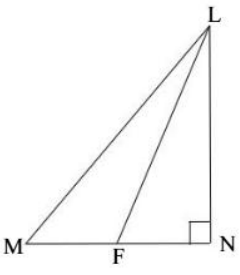
13. משולש LMN הוא ישר זווית ($\sphericalangle LNM=90^0$).

LF הוא תיכון לניצב MN.

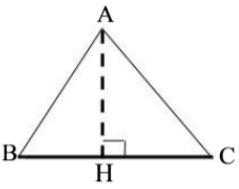
נתון: $MN = 8$ ס"מ.

א. חשבו את אורך הקטע FN.

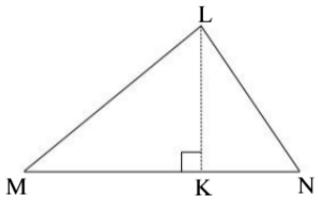
ב. חשבו את אורך הקטע MF.



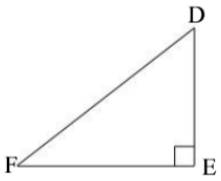
2. השלימו את החסר בכל אחד מהסעיפים שלפניכם.



דוגמה: במשולש ABC הצלע היא BC והגובה לצלע זו הוא **AH**.



א. במשולש LMN הצלע היא MN והגובה לצלע זו הוא ___.

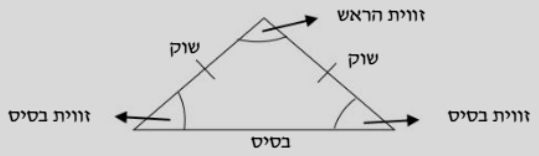


ב. במשולש DEF הצלע היא FE והגובה לצלע זו הוא ___ .

תכונות של משולש שווה שוקיים

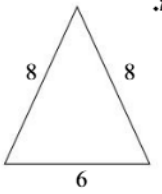
<u>תזכורת:</u> במשולש שווה שוקיים שתי צלעות הן שוות.

–הצלעות השוות נקראות <u>שוקיים</u>. הצלע האחרת נקראת <u>בסיס</u>.

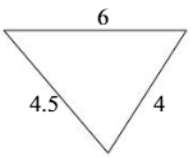


1. סמנו את המשולשים שהם שווי שוקיים. נמקו את תשובתכם.

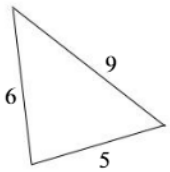
א.



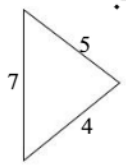
ב.



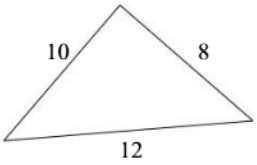
ג.



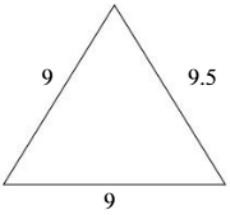
ד.



ה.



ו.



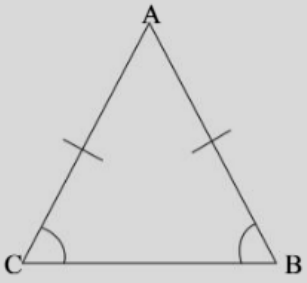
במשולש שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות.

אם במשולש ABC מתקיים $AC = AB$, אז $\sphericalangle C = \sphericalangle B$.

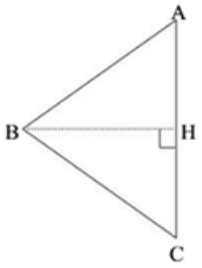
<u>ולהיפך:</u>

משולש שיש לו שתי זוויות שוות הוא משולש שווה שוקיים.

אם במשולש ABC מתקיים $\sphericalangle C = \sphericalangle B$, אז $AC = AB$.



8. BH הוא גובה לבסיס במשולש שווה שוקיים ABC (BC= AB).

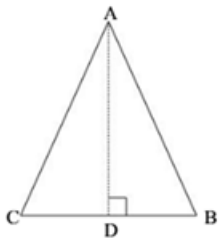


נתון: 16 ס"מ = AC, $\sphericalangle A=65°$.

א. חשבו את אורך הקטע HC.

ב. חשבו את גודל הזווית CBH.

9. AD הוא גובה לצלע BC במשולש שווה שוקיים ABC (AC= AB).



נתון: 13 ס"מ = BC , $\sphericalangle BAC = 68°$.

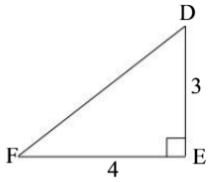
א. חשבו את אורך הקטע DB.

ב. חשבו את גודל $\sphericalangle CAD$.

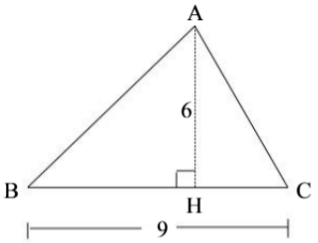
ג. חשבו את גודל $\sphericalangle B$.

3. חשבו את שטח המשולש בכל אחד מהסעיפים שלפניכם בסמ״ר. (המידות בסרטוטים הן בס״מ.)

א.

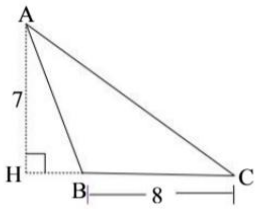


ב.

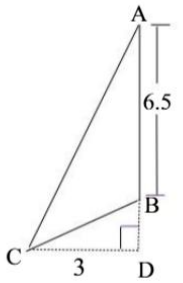


בסרטוטים שלפניכם מסורטט גובה חיצוני בכל משולש. חשבו את שטחו של כל משולש.

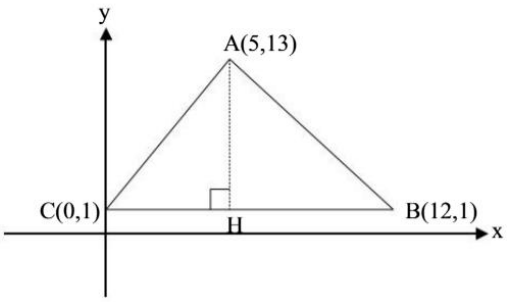
ו.



ז.



9. לפניכם משולש ABC במערכת צירים.



שיעורי הנקודות A, B, C נתונים בסרטוט.

א. מהו אורך הגובה AH?

ב. מהם שיעורי הנקודה H?

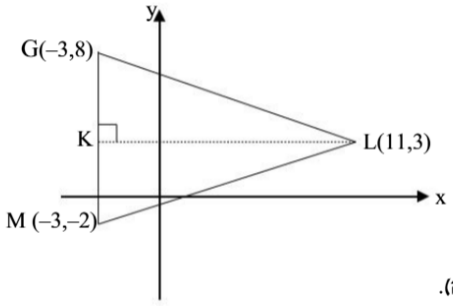
ג. מהו אורך הצלע BC?

ד. חשבו את שטח המשולש ABC.

ה. חשבו את שטח המשולש AHC.

ו. חשבו את היקף המשולש AHC.

10. לפניכם משולש שווה שוקיים ובו מסומנת נקודה K כך ש- KL מאונך ל- GM.



שיעורי הנקודות G, L, M נתונים בסרטוט.

א. מהם שיעורי הנקודה K?

ב. חשבו את אורך הגובה LK.

ג. חשבו את אורך הצלע GM.

ד. חשבו את אורך הצלע KM.

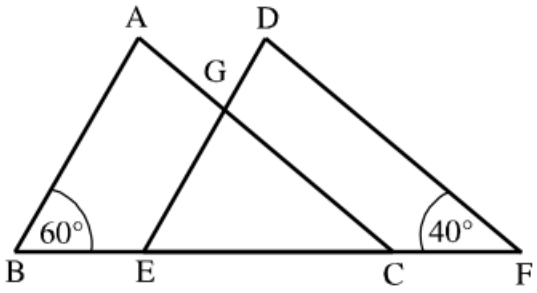
ה. חשבו את שטח המשולש GLM.

ו. חשבו את היקף המשולש GKL (עגלו את התוצאה).

♦ **ז.** הסבירו מדוע היקף המשולש GKL שווה להיקף המשולש LKM ?

משולשים חופפים-

בסרטוט שלפניכם המשולשים ABC ו- DEF חופפים, כך ש- BC = EF.



א. מהו הגודל של ∢EGC?

1☐ 20°

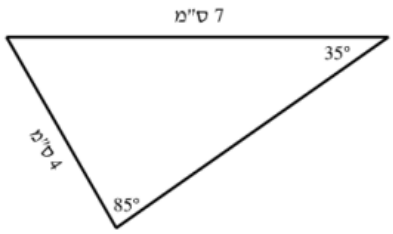
2☐ 40°

3☐ 60°

4☐ 80°

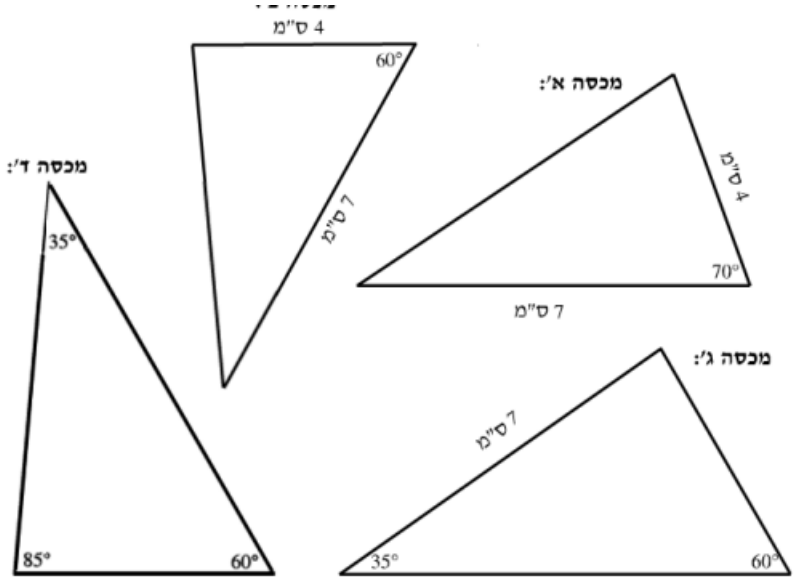
5☐ 100°

ב. רִשְׁמוּ זוג אחד של צלעות המקבילות זו לזו.
נמקו את ההקבלה בעזרת משפט מתאים.



לפניכם בסיס משולש של קופסת סוכריות:

בסרטוטים הבאים מתוארים מכסים לקופסאות של סוכריות.
איזה מבין המכסים **חופף בוודאות** לבסיס הקופסה?
בחרו את המכסה המתאים לפי הנתון בסרטוטים, ורִשְמוּ באיזה משפט חפיפה נעזרתם כדי לבחור בו.



תשובה: המכסה המתאים הוא_____.

משפט החפיפה הוא_____.

נתונים שני משולשים חופפים: $\Delta ABE \cong \Delta CDE$

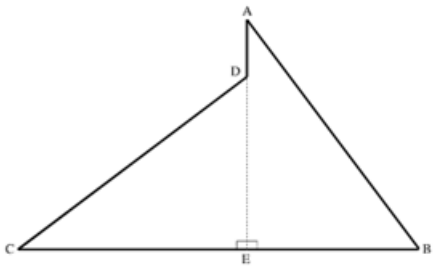
הצמידו את המשולשים זה לזה, כפי שמתואר בסרטוט.

נתון:

$BE = 3$ ס"מ

$AE = 4$ ס"מ

$AB = 5$ ס"מ



א. חשבו את **היקף** המרובע ABCD (המרובע המודגש בסרטוט).

הציגו את דרך החישוב:

ב. חשבו את **שטח** המרובע ABCD (המרובע המודגש בסרטוט).

משוואות

.8	נתונה המשוואה: $2x(3x-1)+3x(2-x)=8$ איזו משוואה **שקולה** למשוואה הנתונה? ☐1 $3x^2+4x-8=0$ ☐2 $3x^2+4x+8=0$ ☐3 $9x^2=8-4x$ ☐4 $-3x^2+10x=8$
.9	סמנו את המשוואה שפתרונה הוא $x=3$. ☐1 $-5x=15$ ☐2 $-3+x=0$ ☐3 $x-3=-6$ ☐4 $4x=-12$